

N 709

Seat No.

--	--	--	--	--	--

2025 VII 03 1100 -N 709- SCIENCE AND TECHNOLOGY (72)—PART I (U)
(REVISED COURSE)

Time : 2 Hours

(Pages 8)

Max. Marks : 40

ہدایات :-

- (i) تمام سوالات حل کرنا لازمی ہے۔
 - (ii) کیلکولیٹر (Calculator) کا استعمال منع ہے۔
 - (iii) بائیں جانب کے اعداد سوالات کے کل نمبرات ظاہر کرتے ہیں۔
 - (iv) معروضی سوالات نمبر [1 (A)] کے لئے صرف اوّلین کوشش کی قدر پیمائی ہوگی۔
 - (v) سائنسی نظریہ سے جہاں ضروری ہو، صاف و نامزد شکلیں بنائیے۔
 - (vi) ہر نیا سوال کیلئے نئے صفحے کا استعمال کریئے۔
5. صحیح متبادل کا انتخاب کیجئے اور مکمل جملے دوبارہ لکھئے : (A)
- (i) الکالی زمینی دھاتوں کی گرفت 2 ہے۔ یعنی ان کی جدید دوری جدول میں جگہ میں ہے۔
- (A) گروپ 2
- (B) گروپ 16
- (C) دور 2
- (D) d-بلاک

2/N 709

(ii) جوہر یا آئین پر مثبت برقی بار جب بڑھتا ہے یا منفی برقی بار کم ہوتا ہے تب، اُس کو ----- عمل کہتے ہیں۔

(A) تحویلی

(B) شکیدی

(C) ہٹاؤ

(D) تحلیل

(iii) بجلی (برق) تیار کرنے کے لئے آلے کا استعمال کرتے ہیں۔

(A) برقی موٹر

(B) گیلونومیٹر

(C) برقی جنریٹر

(D) ولٹ میٹر

(iv) جب نور کی ایک شعاع شفاف واسطہ سے نکل کر دوسرے شفاف واسطہ میں داخل ہوتی ہے، تب اس کی سمت تبدیل ہوتی ہے، اُسے کہتے ہیں۔

(A) انعکاس

(B) نور کا بکھرنا

(C) انحراف

(D) انجذاب

3/N 709

(v) سطح زمین سے بلند ارضی مدار کی اونچائی ہے۔

= 20,000 km (A)

= 27,000 km (B)

< 30,780 km (C)

> 35,780 km (D)

5 (B) مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھئے :

(i) متفرق جزا لگ کیجئے :

فیوز تار، غیر موصل، ربر کے دستانے، جزیئر۔

(ii) ایک جوڑی دیکھ کر دوسری جوڑی مکمل کیجئے :

سرخ شعاع کا طول موج تقریباً : 700 nm :: بنفشی شعاع کا طول موج

تقریباً

(iii) صحیح جوڑی لگائیے :

کالم 'B'

کالم 'A'

(a) دور کی شے صاف نظر آتی ہے

بعید نظری

(b) قریب کی شے صاف نظر آتی ہے

(c) دور کی شے صاف نظر نہیں آتی

4/N 709

(iv) ایلو مینیم کی الیکٹرونی تشکیل لکھئے :

(v) جملہ صحیح یا غلط لکھئے :

زمین کے مقابل چاند کی گریز ثقلی رفتار کم ہوتی ہے۔

4

(A) سائنسی وجوہات لکھئے (کوئی دو):

.2

(i) سوڈیم کو ہمیشہ مٹی کے تیل (رائیل) میں رکھتے ہیں۔

(ii) ہم آنکھ سے 25 سم سے کم فاصلہ پر رکھی ہوئی شے کو واضح طور پر نہیں

دیکھ سکتے۔

(iii) برقی بلب میں لچھا بنانے کے لئے ٹنگسٹن دھات کا استعمال کیا جاتا

ہے۔

(B) درج ذیل سوالات کے جوابات لکھئے (کوئی تین):

(i) ایک شے کو ایک سیارے پر سے 5 میٹر بلندی سے نیچے آنے کے لئے

5 سیکنڈ درکار ہوتے ہیں تو اس سیارے کا ثقلی اسراع (g) کتنا ہوگا؟

(ii) ایک عنصر کی الیکٹرونی تشکیل 2, 8, 2 ہے۔ درج ذیل سوالات کے

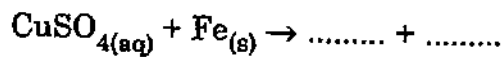
جوابات لکھئے :

(a) اس عنصر کا جوہری عدد کیا ہے؟

(b) یہ عنصر کون سے دور کا ہے؟

(iii) درج ذیل کیمیائی مساوات کو مکمل کیجئے اور حاصل اشیاء کے نام

لکھئے :



5/N 709

(iv) حرارت خصوصی کی استعداد کی تعریف لکھئے۔ اس کی SI نظام اور CGS نظام کی اکائیاں لکھئے۔

(v) میتھین (CH_4) اور ایتھین (C_2H_6) کی الیکٹرون نقطہ تشکیل کی شکل بنائیے۔

15

درج ذیل میں سے کوئی پانچ سوالات کے جوابات لکھئے :

.3

(i) گریز ثقلی رفتار (Escape velocity) کو مفصل طریقے سے بیان کیجئے۔

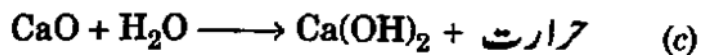
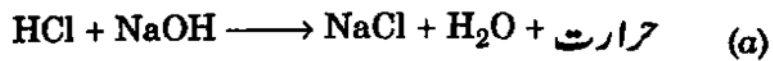
(ii) جدید دوری جدول کو مد نظر رکھتے ہوئے درج ذیل سوالات کے جوابات لکھئے :

(a) جدید دوری کلیہ بیان کیجئے۔

(b) جدید دوری جدول کے گروپ اور دور کی تعداد لکھئے۔

(c) ہیلوجن کی گرفت کیا ہے؟

(iii) مندرجہ ذیل کیمیائی مساوات حرارت گیر ہے یا حرارت زا لکھئے :



6/N 709

(iv) شکل پہچان کر ان کا ایک استعمال لکھئے :



(a)



(b)



(c)

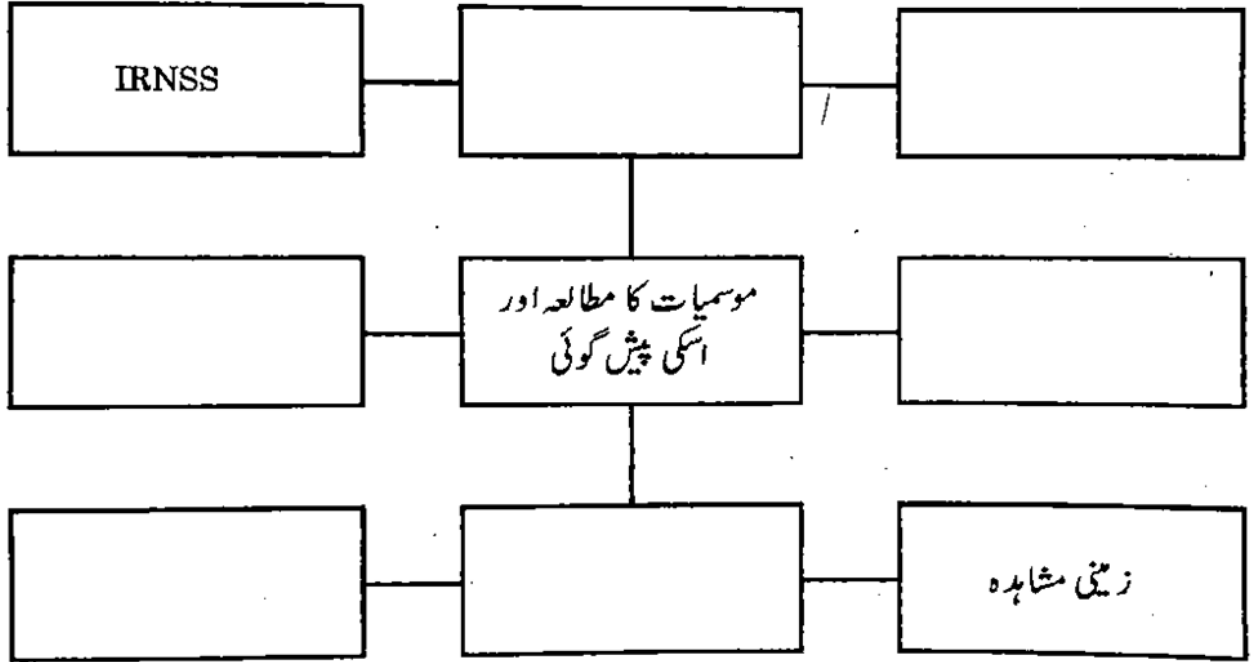
(v) 5 کلوگرام کمیت کے پانی کے درجہ حرارت کو 20°C سے 100°C تک بڑھانے کے

لئے کتنی حرارت درکار ہوگی ($c = 1 \text{ kcal/kg}^{\circ}\text{C}$)

(vi) عدسوں کے لئے کارٹینری علامتی قاعدے لکھئے۔

7/N 709

(vii) جدول مکمل کیجئے :



(viii) درج ذیل عمل کے لئے کیمیائی مساوات لکھئے :

(a) احتراقی تعامل (Thermal reaction)

(b) میکنیشیم کے تار کو ہوا میں جلایا گیا۔

(c) لوہے کے برادے کو کاپرسلفیٹ کے محلول میں ڈالا گیا۔

5

مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب لکھئے :

4.

(i) ”قوس قزاح یہ انحراف نور، نور کا بکھراؤ اور اندرونی انعکاس ان عوامل کا اثر

ہے۔“

اس بیان کو ثابت کرنے کے لئے شکل بنائیے اور اسکی وضاحت کیجئے۔

P.T.O.

8/N 709

(ii) جدول کو مکمل کیجئے :

نمبر	کاربن کی زنجیر	سالمی ضابطہ	نام
1.	C	CH ₄	
2.	C-C		اتھین
3.	C-C-C	C ₃ H ₈	
4.	C-C-C-C		پروٹین
5.	C-C-C-C-C	C ₅ H ₁₂	
6.	C-C-C-C-C-C		ہیکزین
7.	C-C-C-C-C-C-C		ہپٹین
8.	C-C-C-C-C-C-C-C	C ₈ H ₁₈	
9.	C-C-C-C-C-C-C-C-C		نونین
10.	C-C-C-C-C-C-C-C-C-C		ڈی کین